



Materiaux 8 2

07/11/2024

2024-11-07

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

1 Thermodynamique

1.1 Enthalpie

$$\Delta H_{\text{reaction}} = \sum_{\text{produits}} \Delta H_0 - \sum_{\text{reactifs}} \Delta H_0$$

$$\begin{cases} \Delta H < 0 & \text{exothermique} \\ \Delta H > 0 & \text{endothermique} \end{cases}$$

$$H = U + pV$$

1.2 Definition

Relation entre la chaleur et le travail

$$J = N \cdot m = kg \frac{m^2}{s^2}$$

1.3 Système

Milieu réactionnel

1. Ouvert : échange de matière et d'énergie
2. Ferme : échange d'énergie
3. Isole : pas d'échange

1.4 Fonction d'état

- Décrit l'état du système.
- Dépend de l'état du système seulement

1.4.1 Exemple

1. Altitude
2. Énergie potentielle

1.5 Grandeurs extensives et intensives

1. Extensives: proportionnelles à la quantité de matière
2. Intensives: indépendantes de la quantité de matière

1.6 Énergie interne

Indépendante de l'état physique

$$\Delta U = W + Q$$

W sous forme de travail et Q sous forme de chaleur

Si le système est fermé

$$\Delta U = Q$$